

7.1

1. 构造增广文法

(0) $S' \rightarrow S$

(3) $R \rightarrow , SR$

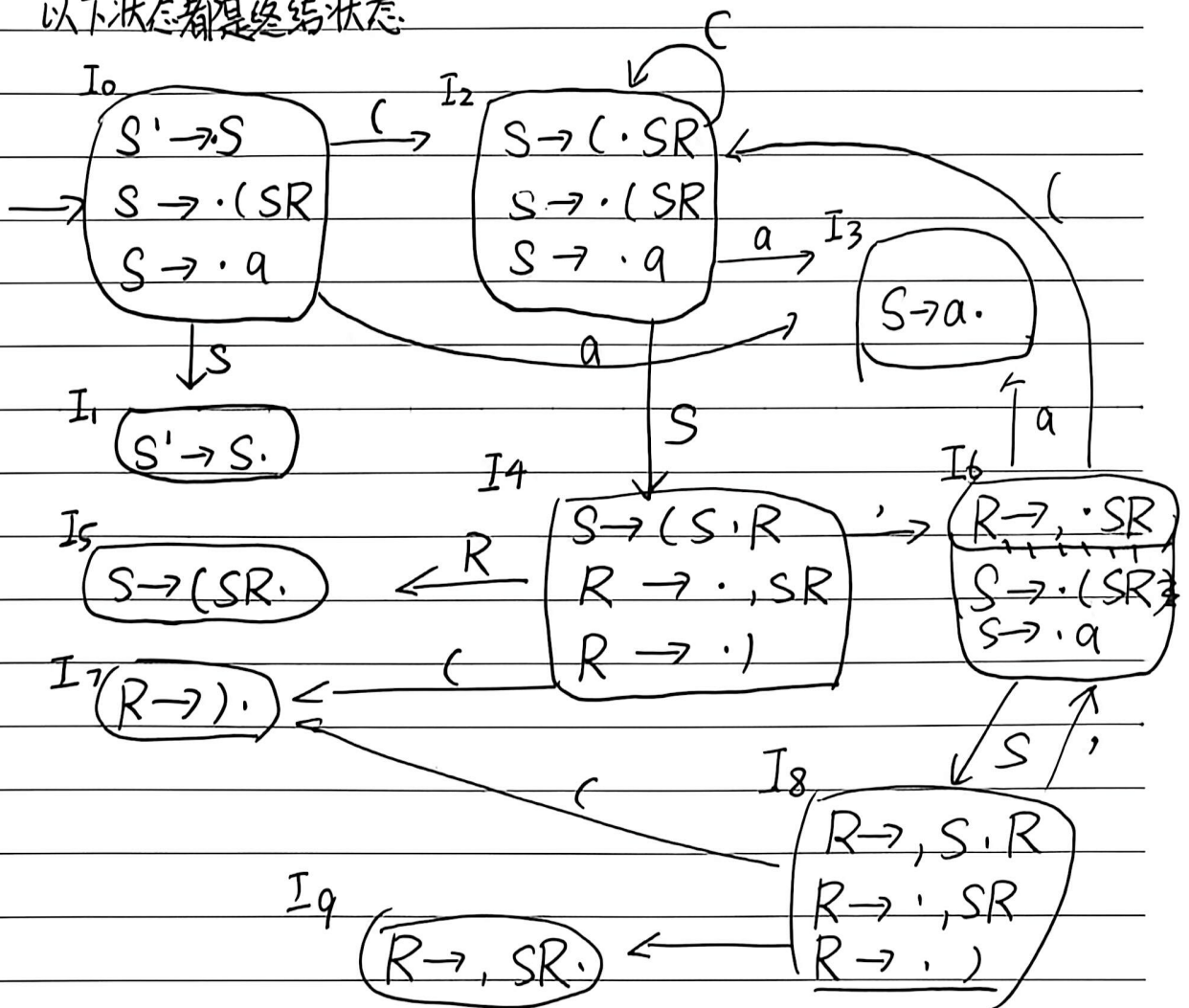
(1) $S \rightarrow (SR$

(4) $R \rightarrow)$

(2) $S \rightarrow a$

2. 构造项目集以及 DFA

以下状态都是终结状态



Date.

$\text{First}(S') = \{ (, a \}$

$\text{Follow}(S') = \{ \$ \}$

$\text{First}(S) = \{ (, a \}$

$\text{Follow}(S) = \text{First}(R) \cup \{ \$ \}$

$\text{First}(R) = \{ (, ,) \}$

$= \{ \$, ,,) \}$

$\text{Follow}(R) = \{ \$ \} \cup \text{Follow}(S)$

$= \{ \$, ,,) \}$

3. SLR(1)分析表

State	ACTION						GOTO	
	(	a	,	)	\$		S	R
0	s2	s3						
1					acc			
2	s2	s3					4	
3			r2	r2	r2			
4			s6	s7				5
5			r1	r1	r1			
6	s2	s3						8
7			r4	r4	r4			
8			s6	s7				9
9			r3	r3	r3			

可见无移进-归约和归约-归约冲突，
因此是一个 SLR(1)文法

7.2

1. 构造增广文法

(0) $S' \rightarrow S$

(3) $R \rightarrow S$

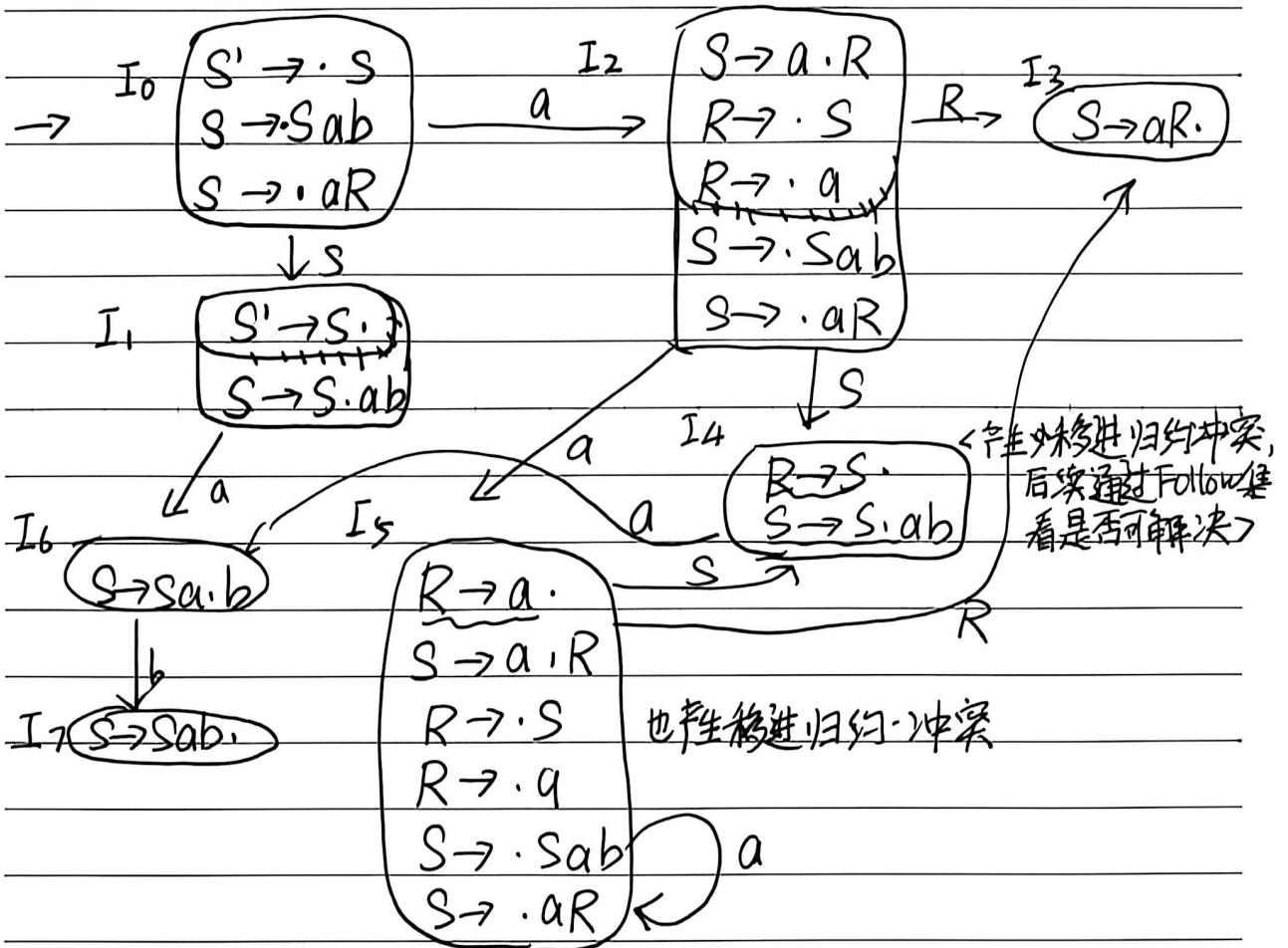
(1) $S \rightarrow Sab$

(4) $R \rightarrow a$

(2) $S \rightarrow aR$

2. 构造项目集与DFA

以下状态都是终结状态集



Date, .

$$\text{First}(S') = \text{First}(S) = \{a\}$$

$$\text{First}(R) = \{a\}$$

$$\text{Follow}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{Follow}(S) = \{\$, a\}$$

$$\text{Follow}(R) = \{\$ \} \cup \text{Follow}(S) = \{\$, a\}$$

3. 分析:

I_4 状态:

由于归约项目 $R \rightarrow S \cdot$ 在输入符号为 $\$$ 或 a 时归约
移进项目 $S \rightarrow S \cdot ab$ 在输入符号为 a 时移进
冲突无法解决

I_5 状态:

归约项目 $R \rightarrow a \cdot$ 在输入符号为 $\$$ 或 a 时归约
但又有移进项目 $R \rightarrow \cdot a$, $S \rightarrow \cdot aR$
冲突无法解决

所以该文法不是 SLR(1) 文法

7.3

1. 构造增广文法

- (0) $S' \rightarrow S$ (3) $A \rightarrow \epsilon$
 (1) $S \rightarrow A$ (4) $B \rightarrow aB$
 (2) $A \rightarrow BA$ (5) $B \rightarrow b$

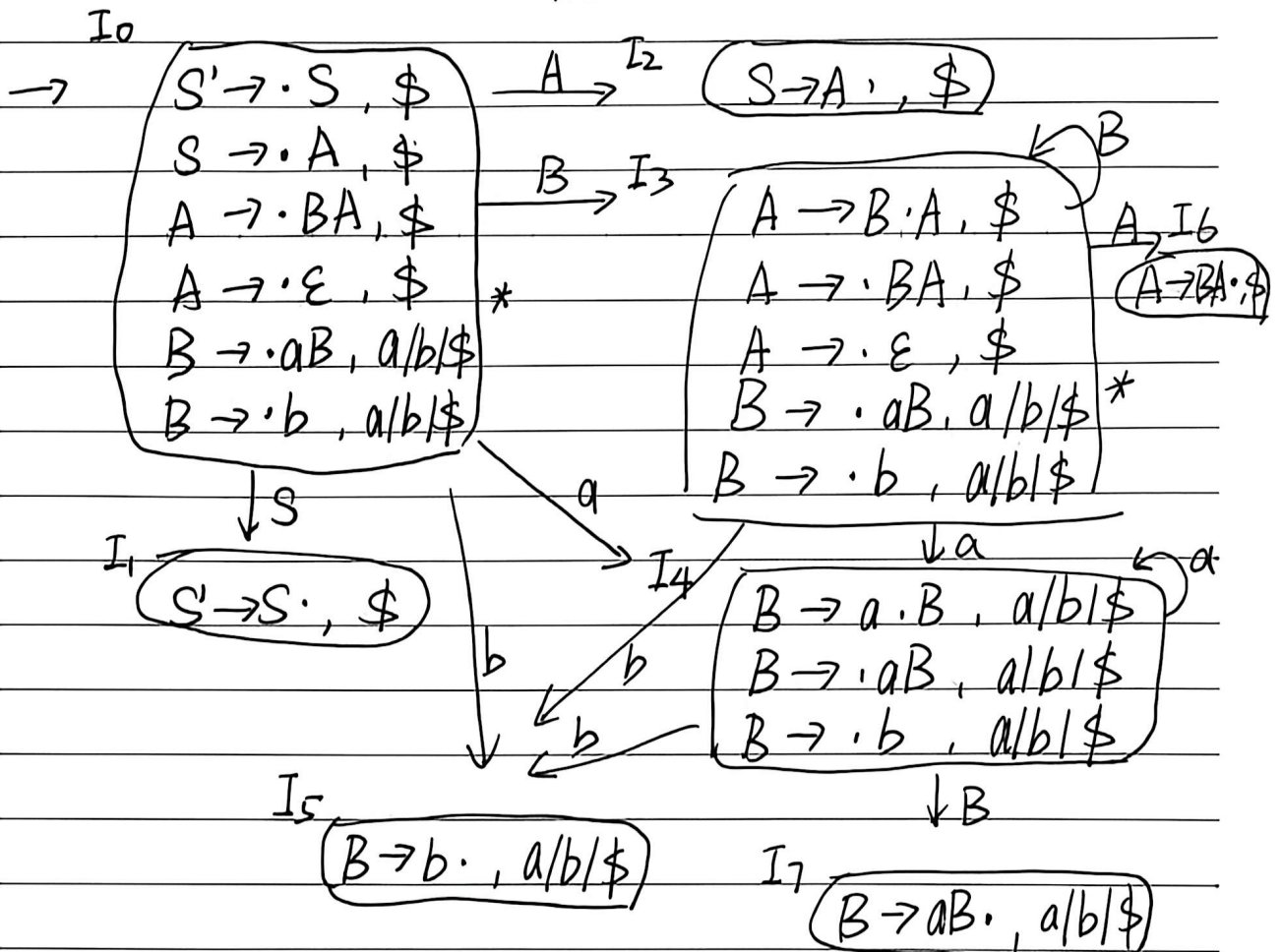
计算First集

$$\text{First}(S') = \text{First}(S) = \text{First}(A) = \{\epsilon\} \cup \text{First}(B)$$

$$\text{First}(B) = \{a, b\} = \{a, b, \epsilon\}$$

(这里面 ϵ 可以算在First集里)

2. 项目集与DFA 以下状态集都是终结状态



其中 $A \rightarrow \cdot \epsilon, \$$ 等价于 $A \rightarrow :, \$$ 是归约项目

* (I_0/I_3) 含有移进和归约项目, 但 $\{a, b\} \cap \{a, b\} = \emptyset$, 不产生冲突, 满足 LR(1) 文法

Date, .

3. LR(1)分析表

state	ACTION			GOTO	S	A	B
	a	b	\$				
0	S ₄	S ₅	r ₃		1	2	3
1			acc				
2			r ₁				
3	S ₄	S ₅	r ₃			6	3
4	S ₄	S ₅					7
5	r ₅	r ₅	r ₅				
6			r ₂				
7	r ₄	r ₄	r ₄				

4. 句子 abab 的 LR(1) 分析过程

step	Symbol	State	Input	Ref	Action	Output
1	\$	0	abab\$	a[0,a]=S ₄	shift	
2	\$a	04	abb\$	a[4,a]=S ₄	shift	
3	\$aa	044	bb\$	a[4,b]=S ₅	shift	
4	\$aab	0445	b\$	a[5,b]=r ₄ g[4,B]=7	reduce B→b	
5	\$aaB	0447	b\$	a[7,b]=r ₄ g[4,B]=7	reduce B→aB	
6	\$aB	047	b\$	a[7,b]=r ₄ g[0,B]=3	reduce B→aB	
7	\$B	03	b\$	a[3,b]=S ₅	shift	
8	\$Bb	035	\$	a[5]		

4. 句子 abab 的 LR(1) 分析过程

step	symbol	state	input	ref	action	output
1	\$	0	abab\$	a[0, a] = S4	shift	
2	\$a	04	bab\$	a[4, b] = S5	shift	
3	\$ab	045	ab\$	a[5, a] = r5	reduce B → b	
4	\$aB	047	ab\$	g[4, B] = 7		
5	\$B	03	ab\$	a[7, a] = r4	reduce B → aB	
6	\$Ba	034	b\$	g[0, B] = 3		
7	\$Bab	0345	\$	a[3, a] = S4	shift	
8	\$BaB	0347	\$	a[4, b] = S5	shift	
9	\$BB	033	\$	a[5, \$] = r5	reduce B → b	
10	\$BBA	0336	\$	g[4, B] = 7		
11	\$BA	036	\$	a[7, \$] = r4	reduce B → aB	
12	\$A	02	\$	g[3, B] = 3		
13	\$S	01	\$	a[3, \$] = r3	reduce A → ε	
				g[3, A] = 6		
				a[6, \$] = r2	reduce A → BA	
				g[3, A] = 6		
				a[6, \$] = r2	reduce A → BA	
				g[0, A] = 2		
				a[2, \$] = r1	reduce S → A	
				g[0, S] = 1		
				a[1, \$] = acc	accept	

Date.

7.4

1. 定义增广文法

- (0) $S' \rightarrow S$ (3) $S \rightarrow dc$
(1) $S \rightarrow Aa$ (4) $S \rightarrow bda$
(2) $S \rightarrow bAC$ (5) $A \rightarrow d$

2. 计算非终结符 First 和 Follow 集

$$\text{First}(S') = \text{First}(S) = \text{First}(A) \cup \{b, d\} = \{b, d\}$$

$$\text{First}(A) = \{d\}$$

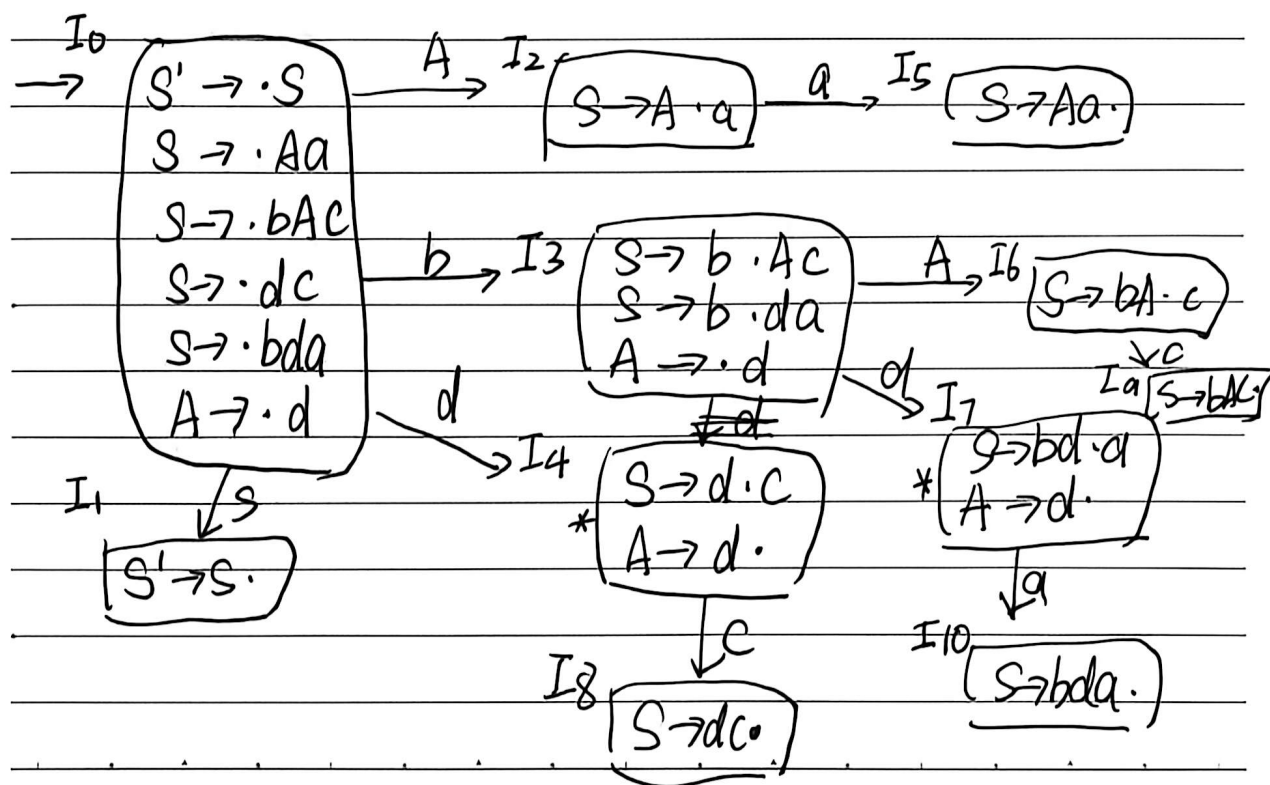
$$\text{Follow}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{Follow}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{Follow}(A) = \{a, c\}$$

3. 构造 LR(0) 项目集与 DFA

以下状态都是终结状态



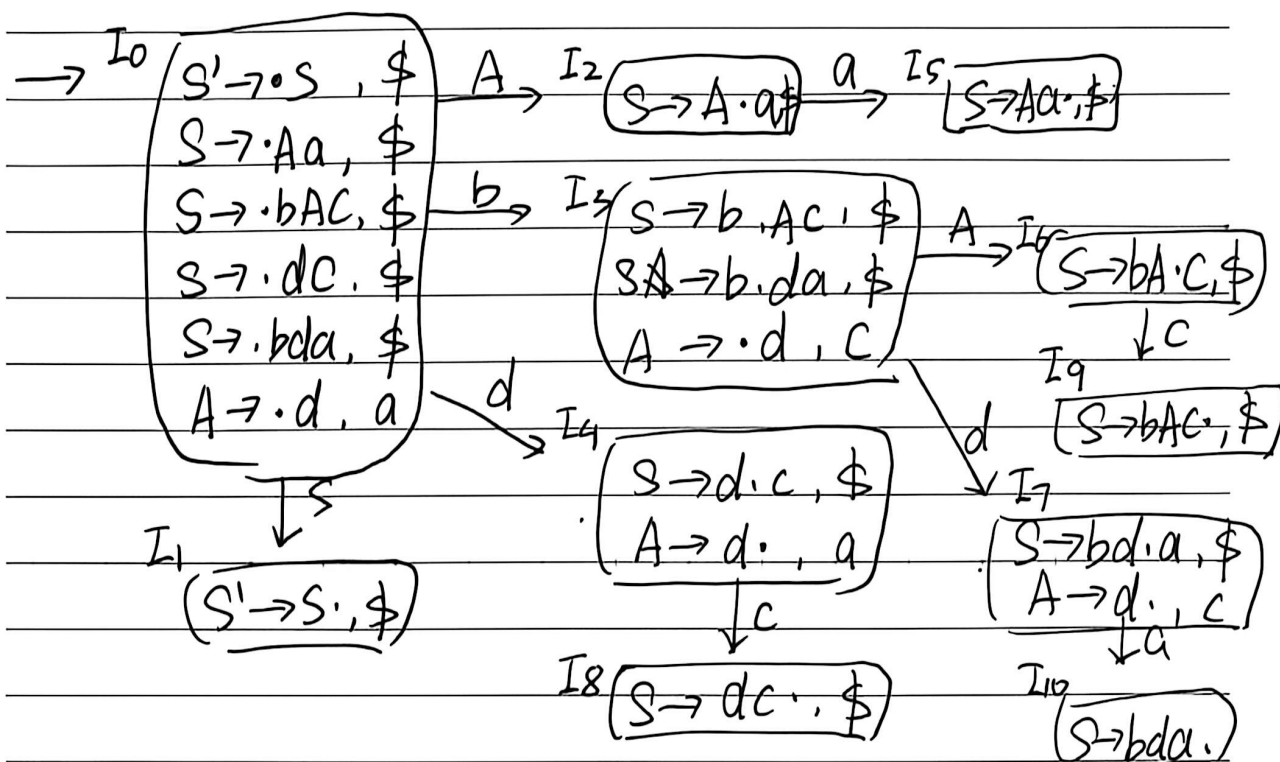
I_4 和 I_7 出现移进-归约冲突

在有冲突

对于 $SLR(1)$ 中 $S \rightarrow d \cdot c$ 遇 c 移进, $A \rightarrow d \cdot$ 遇 a, c 归约。同理
所以该文法不是 $SLR(1)$ 文法。

4. 构造 $LR(1)$ 项目集与 DFA

以下状态都是终结状态。



I_4 和 I_7 出现可能的移进-归约冲突。

I_4 中 $S \rightarrow d \cdot c$ 在向前看 c 时移进, $A \rightarrow d \cdot$ 在向前看 a 时归约。
无冲突

I_7 中 $S \rightarrow bd \cdot a$ 在向前看 a 时移进, $A \rightarrow d \cdot$ 在向前看 c 时归约。
无冲突。

所以该文法是 $LR(1)$ 文法

可见这些 $LR(1)$ 项目集无同心集, 因此合并后的 $LALR(1)$ 项目集与 $LR(1)$ 项目集完全一致, 不存在冲突。

所以该文法是 $LALR(1)$ 文法。